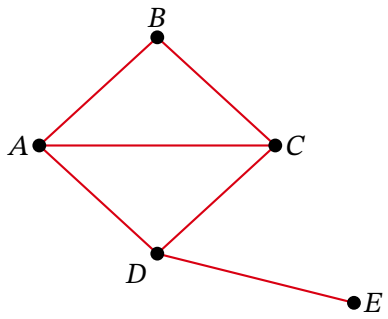
Notes de cours

Vocabulaire

Définition · Graphe. Un *graphe* (non orienté) est formé d'un ensemble fini de *sommets* et d'un ensemble d'*arêtes*, chaque arête reliant deux sommets distincts ; deux sommets reliés sont *adjacents*. On considère des graphes sans arête multiple. L'*ordre* du graphe est son nombre de sommets. Le *degré* d'un sommet est le nombre d'arêtes dont il est une extrémité. Un graphe est *complet* si deux sommets distincts quelconques sont adjacents.

Définition · Chaîne, cycle, connexité. Une *chaîne* est une suite de sommets dans laquelle deux sommets consécutifs sont adjacents ; sa *longueur* est son nombre d'arêtes (on peut repasser par un sommet ou une arête). Une chaîne est *fermée* si ses extrémités sont égales. Un *cycle* est une chaîne fermée de longueur au moins 3 dont les arêtes sont distinctes. Un graphe est *connexe* si deux sommets quelconques sont reliés par une chaîne.



Le réseau de l'activité : un graphe d'ordre 5 à 6 arêtes.

Propriété · Somme des degrés. Dans un graphe, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Par conséquent, le nombre de sommets de degré impair est pair.

Démonstration. Chaque arête a deux extrémités : elle est comptée deux fois dans la somme des degrés. La somme des degrés est paire ; or une somme d'entiers est paire si et seulement si elle contient un nombre pair de termes impairs. □

Propriété · Graphe complet. Le graphe complet d'ordre n a $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ arêtes.

Définition · Graphe orienté, graphe pondéré. Dans un graphe *orienté*, les liaisons, appelées *arcs*, ont un sens : l'arc (X, Y) va de X vers Y. Un *chemin* est une suite de sommets dans laquelle chacun est relié au suivant par un arc. Un graphe est *pondéré* lorsque chaque arête ou arc porte un nombre, appelé poids.

Matrice d'adjacence

Définition · Matrice d'adjacence. Les sommets d'un graphe d'ordre n étant numérotés de 1 à n, sa *matrice d'adjacence* est la matrice carrée M d'ordre n dont le coefficient m_{ij} vaut 1 si les sommets i et j sont reliés (par une arête, ou par un arc de i vers j pour un graphe orienté), et 0 sinon. Pour un graphe non orienté, M est symétrique : $m_{ij} = m_{ji}$.

Propriété · Nombre de chaînes de longueur n. Soit M la matrice d'adjacence d'un graphe et $n \geq 1$ un entier. Le coefficient de ligne i et de colonne j de M^n est égal au nombre de chaînes (de chemins, pour un graphe orienté) de longueur n allant du sommet i au sommet j.

Démonstration. Notons $m_{ij}^{(n)}$ les coefficients de M^n et $c_{ij}^{(n)}$ le nombre de chaînes de longueur n de i à j. Pour $n = 1$, une chaîne de longueur 1 de i à j est une arête : $c_{ij}^{(1)} = m_{ij}$.

Supposons $m_{ij}^{(n)} = c_{ij}^{(n)}$ pour tous i, j. Une chaîne de longueur $n+1$ de i à j est formée d'une chaîne de longueur n de i à un sommet k, suivie d'une arête de k à j. En classant ces chaînes selon l'avant-dernier sommet k, on obtient

$$c_{ij}^{(n+1)} = \sum_{k=1}^{p} c_{ik}^{(n)}\, m_{kj} = \sum_{k=1}^{p} m_{ik}^{(n)}\, m_{kj} = m_{ij}^{(n+1)},$$

où p est l'ordre du graphe, car $M^{n+1} = M^n M$. La propriété est vraie au rang $n+1$. □

À retenir · Conséquences. Le coefficient diagonal $\left(M^2\right)_{ii}$ est le degré du sommet i (graphe non orienté).

Hors programme · Connexité et puissances de la matrice d'adjacence. Un graphe d'ordre $p \geq 2$ est connexe si et seulement si tous les coefficients hors diagonale de $M + M^2 + \cdots + M^{p-1}$ sont strictement positifs. En effet, d'après le théorème, ce coefficient d'indices $i \neq j$ compte les chaînes de i à j de longueur 1 à $p-1$. S'il est strictement positif, i et j sont reliés. Réciproquement, si i et j sont reliés, choisissons une chaîne de i à j de longueur minimale. Elle ne passe pas deux fois par un même sommet : sinon, en supprimant la boucle entre les deux passages, on obtiendrait une chaîne plus courte. Elle visite donc au plus p sommets distincts et sa longueur est au plus $p-1$. Ce critère ne figure pas au programme et n'est pas évalué.